

Clase 16: Par sobre una Espira, Motores y Galvanómetro, y el Campo Magnético de las Corrientes (Biot–Savart)

Torque sobre una espira, instrumentos de medida y campo generado por
cargas y corrientes

Transcripto y expandido — Curso Física III (OpenFING)

Índice

1. Par sobre una espira con corriente	3
1.1. Configuración	3
1.2. Análisis de las fuerzas	3
1.3. El torque y su módulo	3
1.4. Forma vectorial: vector área y momento	3
1.5. Bobina de N vueltas	4
2. Aplicaciones	4
2.1. Motor de corriente continua	4
2.2. Galvanómetro: amperímetro y voltímetro	4
3. Campo magnético de una carga en movimiento	4
3.1. Dificultad experimental	4
3.2. Descripción del campo	5
3.3. Ley de Biot–Savart para una carga puntual	5
3.4. Comparación con Coulomb y validez	5
4. Ley de Biot–Savart para un cable	5
4.1. Deducción	5
4.2. Ejemplo: segmento rectilíneo	5
4.3. Límites: dipolo magnético e hilo infinito	6

1. Par sobre una espira con corriente

1.1. Configuración

Espira rectangular con corriente I en un campo $\mathbf{B}$ **uniforme**, que gira sobre un eje. Versor normal $\hat{\mathbf{n}}$ y ángulo θ con $\mathbf{B}$.

Campo no uniforme

Si el campo no es uniforme pero la espira es muy pequeña, se lo trata como uniforme.

1.2. Análisis de las fuerzas

Fuerza sobre cada lado $\mathbf{F} = I \mathbf{L} \times \mathbf{B}$:

- **Lados horizontales:** fuerzas verticales opuestas, se anulan; líneas de acción sobre el eje, no hacen par.
- **Lados laterales:** $\mathbf{F}_3, \mathbf{F}_4$ opuestas (resultante nula) pero a distinto lado del eje: generan **par**.

Resultante cero, pero **torque** neto. (Con campo no uniforme habría también resultante.)

1.3. El torque y su módulo

Lados a, b ($A = ab$). Torque de $\mathbf{F}_3$ (brazo $\frac{a}{2} \sin \theta$), con $F_3 = IbB$; sumando $\mathbf{F}_4$:

Torque sobre una espira

$$\tau = I A B \sin \theta$$

Nulo en $\theta = 0$ (normal $\parallel$ campo): equilibrio alineado.

1.4. Forma vectorial: vector área y momento

Vector área $\mathbf{A} = A \hat{\mathbf{n}}'$ con $\hat{\mathbf{n}}'$ por la regla de la mano derecha (dedos = corriente, pulgar = normal):

Torque vectorial

$$\boldsymbol{\tau} = I \mathbf{A} \times \mathbf{B}$$

(orden $\mathbf{A} \times \mathbf{B}$ para el sentido correcto).

Momento dipolar magnético

$\boldsymbol{\mu} = I \mathbf{A}$, así $\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{\mu} \times \mathbf{B}$, análogo a $\boldsymbol{\tau} = \mathbf{p} \times \mathbf{E}$.

1.5. Bobina de N vueltas

$$\tau = N I \mathbf{A} \times \mathbf{B}$$

Consejo

Calcular el módulo con la fórmula y el sentido pensando las fuerzas.

2. Aplicaciones

2.1. Motor de corriente continua

Sin más, la espira oscila (el torque se invierte al pasar la alineación). Un **conmutador** (escobillas) invierte la corriente cada media vuelta, manteniendo el giro: **motor de corriente continua**. El de corriente alterna es igual, pero la corriente ya oscila sola.

Torque variable

Como $\tau \propto \sin \theta$ no es constante, se agregan dispositivos estabilizadores.

2.2. Galvanómetro: amperímetro y voltímetro

Como $\tau \propto I$, con un **resorte de torsión** (torque $\propto$ ángulo) se mide la corriente en la posición de equilibrio: **galvanómetro**.

- **Amperímetro:** en **serie**, resistencia **pequeña** (no alterar la corriente).
- **Voltímetro:** en **paralelo**, resistencia **grande** (desviar poca corriente); $\Delta V = RI$.

Principio de medición

Todo instrumento perturba; se lo diseña para perturbar lo menos posible.

3. Campo magnético de una carga en movimiento

Capítulo 9: cómo las cargas en movimiento **generan** campo.

3.1. Dificultad experimental

Una carga de prueba sentiría fuerza eléctrica y magnética, pero la magnética es muchísimo menor: queda oculta. En la práctica se mide el campo de una **corriente** (cable neutro). La carga puntual se estudia por ser más fácil de describir.

3.2. Descripción del campo

En un círculo en el plano $\perp \mathbf{v}$ que pasa por q : $|\mathbf{B}|$ constante, tangente al círculo (mano derecha). Además $B \propto 1/r^2$, $\propto v$, $\propto |q|$, $\propto \sin \theta$.

3.3. Ley de Biot–Savart para una carga puntual

Campo de una carga en movimiento

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q \mathbf{v} \times \mathbf{r}}{r^3}$$

μ_0 : permeabilidad magnética del vacío (análoga a ε_0).

3.4. Comparación con Coulomb y validez

Se parece a Coulomb ($\propto 1/r^2$, $\propto q$), pero con **estructura vectorial** ($\perp \mathbf{r}$) y **dependencia de la velocidad**.

Validez $v \ll c$

La fórmula es instantánea; en realidad las señales viajan a c . Si $v \sim c$, deja de valer.

4. Ley de Biot–Savart para un cable

4.1. Deducción

Elemento ds con corriente I ; con $dQ \mathbf{v}_d = I ds$ (pues $ds = \mathbf{v}_d dt$, $I = dQ/dt$):

$$d\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\mathbf{s} \times \mathbf{r}}{r^3}.$$

Ley de Biot–Savart

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} I \int_C \frac{d\mathbf{s} \times \mathbf{r}}{r^3}$$

Da el campo conocidas las fuentes (corrientes).

4.2. Ejemplo: segmento rectilíneo

Cable de largo L , corriente I ; campo en P a distancia X en el plano bisector. Todas las contribuciones $d\mathbf{B}$ son entrantes y **paralelas** $\Rightarrow$ se suman los módulos. Con $\sin \theta =$

$$X/\sqrt{X^2 + Y^2}, r^2 = X^2 + Y^2:$$

$$dB = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{X dy}{(X^2 + Y^2)^{3/2}} \implies B = \frac{\mu_0 I X}{4\pi} \int_{-L/2}^{L/2} \frac{dy}{(X^2 + Y^2)^{3/2}}.$$

Cálculo

Mismo tipo de integral que la barra cargada (Clase 8). Se resuelve con $Y = Xu$ y un truco de integración por partes (sumar y restar $1 = (1 + u^2) - u^2$).

4.3. Límites: dipolo magnético e hilo infinito

Lejos ($X \gg L$): el segmento da $B \sim 1/X^2$, pero el circuito cerrado completo decrece como $1/r^3$.

Dipolo magnético

Sin monopolos magnéticos, un circuito visto de lejos es un **dipolo**: $B \sim 1/r^3$ (como el dipolo eléctrico, no como la carga puntual $1/r^2$).

Cerca ($X \ll L$): campo del hilo infinito:

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi X}.$$

Dirección

Líneas de **B** circulares cerradas alrededor del cable, tangentes, orientadas por la mano derecha (pulgar = corriente).

Próxima clase

Hilo infinito, fuerza entre corrientes y ley de Ampère.